

¿Qué métodos geofísicos permiten determinar con mayor precisión la profundidad y extensión de un acuífero?

Para determinar con mayor precisión la profundidad y extensión de un acuífero, se utilizan varios métodos geofísicos que permiten estudiar las propiedades del subsuelo sin necesidad de excavar.

1. Tomografía de Resistividad Eléctrica (ERT)

Es uno de los métodos más utilizados. Consiste en medir la resistencia que ofrece el subsuelo al paso de la corriente eléctrica. Los materiales saturados con agua suelen presentar resistividades diferentes a las rocas secas, lo que permite identificar la ubicación, profundidad y extensión del acuífero.

2. Sondeos Eléctricos Verticales (SEV)

Permiten conocer cómo varía la resistividad con la profundidad. Son útiles para estimar el espesor de las capas geológicas y localizar zonas saturadas de agua subterránea.

3. Métodos Sísmicos de Refracción y Reflexión

Analizan la velocidad de propagación de las ondas sísmicas a través del subsuelo. Las diferencias de velocidad ayudan a identificar los límites entre capas geológicas y a estimar la profundidad del acuífero.

4. Georradar (GPR, Ground Penetrating Radar)

Emplea ondas electromagnéticas para obtener imágenes de alta resolución del subsuelo poco profundo. Es especialmente útil para detectar el nivel freático y estructuras asociadas a acuíferos someros.

5. Métodos Electromagnéticos (EM)

Miden la respuesta del terreno a campos electromagnéticos. Permiten mapear zonas con diferente contenido de agua y son eficaces para delimitar la extensión lateral de los acuíferos.

Conclusión:

La tomografía de resistividad eléctrica (ERT) y los métodos electromagnéticos suelen proporcionar la mayor precisión para determinar la profundidad y extensión de un acuífero, especialmente cuando se complementan con información geológica y datos de perforaciones.